

Álgebra de Bloques y Representación en Espacio de Estado

Simulación de Sistemas Dinámicos

Prof. D.Sc. BARSEKH-ONJI Aboud

Facultad de Ingeniería
Universidad Anáhuac México

10 de marzo de 2026

Agenda General

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

Agenda

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

¿Qué hemos visto hasta ahora?

Contexto de la clase

En sesiones anteriores simulamos sistemas dinámicos usando tres enfoques en MATLAB:

Enfoque 1

Ecuaciones diferenciales
ode45, ode23

Enfoque 2

Diagramas de bloques
Simulink

Enfoque 3

Transfer Function
tf(), step(), lsim()

Lo que falta hoy

Aprender a **manipular** diagramas de bloques mediante álgebra de bloques, y representar sistemas en **Espacio de Estado**.

La Función de Transferencia — Recordatorio

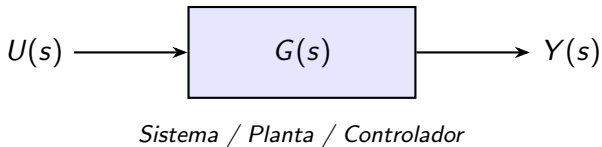
Para un sistema LTI con entrada $U(s)$ y salida $Y(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + \dots + a_1s + a_0} \quad (1)$$

- **Condiciones iniciales:** se asumen cero (Transformada de Laplace unilateral)
- **LTI:** Sistema Lineal e Invariante en el Tiempo
- **Orden del sistema:** determinado por el grado n del denominador
- **Polos:** raíces del denominador $\Rightarrow$ definen la estabilidad
- **Ceros:** raíces del numerador $\Rightarrow$ afectan la respuesta transitoria

Bloque Fundamental

Un bloque en un diagrama de control representa una **función de transferencia**:



Relación algebraica

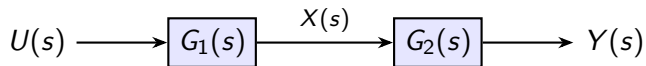
$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \quad \Longleftrightarrow \quad G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Agenda

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

Regla 1 — Conexión en Serie (Cascada)

Cuando la salida de un bloque es la entrada del siguiente:



$$G_{eq}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \quad (2)$$

Demostración

$$X(s) = G_1(s) U(s) \quad \text{y} \quad Y(s) = G_2(s) X(s)$$

$$\therefore Y(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) U(s)$$

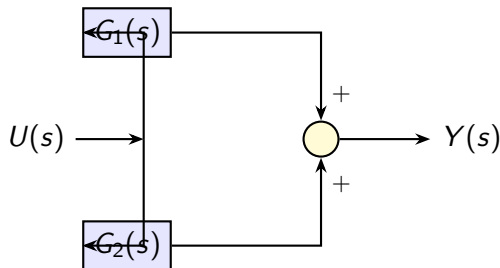
Regla 1 — Conexión en Serie (Cascada)

Cuidado

Para sistemas SISO: $G_1 G_2 = G_2 G_1$. En sistemas MIMO (matriciales) esto no es válido en general.

Regla 2 — Conexión en Paralelo

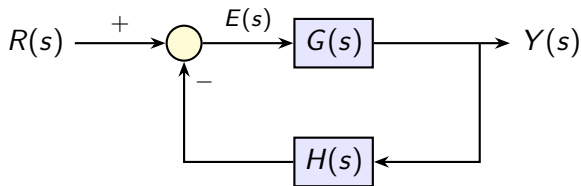
Cuando la misma entrada alimenta dos bloques y sus salidas se suman:



$$G_{eq}(s) = G_1(s) + G_2(s) \quad (3)$$

Regla 3 — Retroalimentación (Lazo Cerrado)

La configuración más importante en control automático:



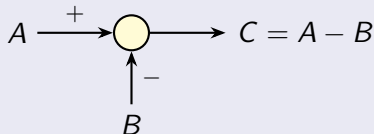
$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (4)$$

■ $G(s)$: lazo directo (*forward path*)

■ $H(s)$: retroalimentación; si $H(s) = 1$ (unitaria): $T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$

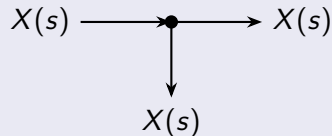
Regla 4 — Nodo de Suma y Punto de Ramificación

Nodo de suma (Comparador)



Suma algebraica de señales. Los signos se indican explícitamente sobre cada flecha.

Punto de ramificación (*Branch point*)



La misma señal se distribuye sin pérdida a múltiples destinos.

Reglas de Movimiento de Bloques

A veces es necesario mover bloques para simplificar el diagrama:

Movimiento	Original	Equivalente
Mover G antes de nodo suma	G antes, suma después	Agregar $1/G$ en la rama
Mover G después de nodo suma	Suma antes, G después	Agregar G en la rama
Mover G antes de ramificación	G antes, rama después	Agregar $1/G$ en la nueva ram.
Mover G después de ramificación	Rama antes, G después	Agregar G en la nueva rama

Reglas de Movimiento de Bloques

Principio clave

Al mover un bloque, siempre se deben **compensar** las modificaciones para mantener la equivalencia matemática. El objetivo es transformar el diagrama a formas reconocibles (serie, paralelo, lazo cerrado).

Agenda

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

Ejemplo 1 — Sistema de Primer Orden en Lazo Cerrado

Problema

Hallar $T(s) = Y(s)/R(s)$: $G(s) = \frac{10}{s+2}$, $H(s) = 1$ (retroalimentación unitaria)

Solución: Aplicando la fórmula de lazo cerrado:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{10}{s+2}}{1 + \frac{10}{s+2}} \\ &= \frac{\frac{10}{s+2}}{\frac{s+2}{s+2} + \frac{10}{s+2}} = \frac{10}{s+12} \end{aligned} \quad (5)$$

Ejemplo 2 — Bloques en Serie con Retroalimentación

Datos

$$G_1(s) = \frac{1}{s}, \quad G_2(s) = \frac{5}{s+1}, \quad H(s) = 2$$

Paso 1: Reducir la cascada (lazo directo):

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{5}{s+1} = \frac{5}{s(s+1)} \quad (6)$$

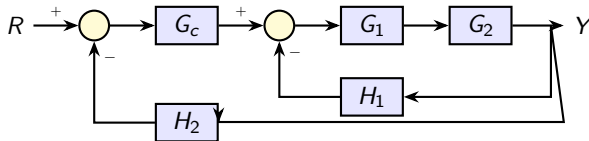
Paso 2: Aplicar fórmula de retroalimentación:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{5}{s(s+1)}}{1 + \frac{10}{s(s+1)}} = \frac{5}{s^2 + s + 10} \quad (7)$$

Ejemplo 3 — Sistema con Dos Lazos Anidados

Datos

$$G_c = 10, G_1 = \frac{1}{s}, G_2 = \frac{1}{s+5}, H_1 = 1, H_2 = 1$$



Ejemplo 3 — Sistema con Dos Lazos Anidados

Paso 1: Lazo interno ($G_1, H_1 = 1$):

$$G_{int}(s) = \frac{G_1}{1 + G_1 H_1} = \frac{1/s}{1 + 1/s} = \frac{1}{s + 1} \quad (8)$$

Paso 2: Lazo externo — $G_{ext} = G_c \cdot G_{int} \cdot G_2 = \frac{10}{(s + 1)(s + 5)}$:

$$T(s) = \frac{G_{ext}}{1 + G_{ext} \cdot H_2} = \frac{10}{s^2 + 6s + 15} \quad (9)$$

Ejemplo 4 — Paralelo con Retroalimentación

Datos

$$G_1(s) = \frac{2}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{3}{s+3}, \quad H(s) = 0,5$$

Paso 1: Reducción del paralelo:

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{2(s+3) + 3(s+1)}{(s+1)(s+3)} = \frac{5s+9}{(s+1)(s+3)} \quad (10)$$

Paso 2: Lazo cerrado:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{5s+9}{(s+1)(s+3) + 0,5(5s+9)} = \frac{5s+9}{s^2 + 6,5s + 7,5} \quad (11)$$

Ejemplo 4 — Paralelo con Retroalimentación

Verificación

El grado del denominador (2) es igual al orden del sistema original. ✓

Para validar: $T = \text{feedback}(\text{parallel}(G1,G2), 0.5)$ en MATLAB.

Verificación en MATLAB — Álgebra de Bloques

```
1 %% Ejemplo 2: Serie + Retroalimentacion
2 G1 = tf(1, [1 0]);      % 1/s
3 G2 = tf(5, [1 1]);      % 5/(s+1)
4 H = tf(2, 1);           % ganancia H=2
5
6 % Lazo directo (cascada)
7 G = series(G1, G2);
8
9 % Lazo cerrado
10 T = feedback(G, H);
11
12 disp('Funcion de transferencia:')
13 T
14
15 % Respuesta al escalon
16 figure;
17 step(T);
18 title('Ejemplo 2 - Respuesta al Escalon');
```

Funciones de MATLAB

- `series(G1,G2)`: cascada $G_1 G_2$
- `parallel(G1,G2)`: paralelo $G_1 + G_2$
- `feedback(G,H)`: lazo cerrado $-H$
- `feedback(G,H,+1)`: lazo cerrado $+H$

Agenda

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado**
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

Limitaciones de la Función de Transferencia

Desventajas de $G(s)$

- Solo aplica a sistemas **LTI**
- Difícil para sistemas **MIMO**
- No captura **estados internos**
- Condiciones iniciales limitadas a cero
- No permite diseño de control óptimo directo

Ventajas del Espacio de Estado

- Maneja naturalmente sistemas **MIMO**
- Permite analizar **controlabilidad** y **observabilidad**
- Representa la dinámica **interna** completa
- Permite condiciones iniciales no cero
- Base del control moderno (LQR, filtro de Kalman)

Variables de Estado — Concepto

Definición

Las **variables de estado** son el conjunto mínimo de variables $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ que, junto con la entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$, determinan completamente el comportamiento futuro del sistema.

Ejemplos de variables de estado:

- **Mecánico:** posición y velocidad
($q, \dot{q}$)
- **Eléctrico:** voltaje en C , corriente en L
- **Térmico:** temperaturas de los nodos
- **Matemático:** la variable y sus derivadas

Idea clave

$$\underbrace{x(t_0)}_{\text{estado inicial}} + \underbrace{u(t)}_{\text{entrada}} \Rightarrow \underbrace{y(t)}_{\text{salida}}$$

El estado en t_0 más la entrada futura determinan completamente la salida futura.

Representación General en Espacio de Estado

La forma estándar de un sistema en espacio de estado es:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A \mathbf{x}(t) + B \mathbf{u}(t) \quad (\text{ecuación de estado}) \quad (12)$$

$$\mathbf{y}(t) = C \mathbf{x}(t) + D \mathbf{u}(t) \quad (\text{ecuación de salida}) \quad (13)$$

- $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$: **vector de estado**
- $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$: **vector de entrada**
- $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^p$: **vector de salida**

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: **matriz de sistema**
- $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$: **matriz de entrada**
- $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$: **matriz de salida**
- $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$: **transmisión directa**

Representación General en Espacio de Estado

Nota

Para la mayoría de sistemas físicos $D = 0$ (no hay transmisión directa de entrada a salida).

De Ecuación Diferencial a Espacio de Estado

Procedimiento sistemático

Dada: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_0u$

Paso 1 — Definir variables de estado:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}, \quad \dots, \quad x_n = y^{(n-1)} \quad (14)$$

Paso 2 — Ecuaciones de estado:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + b_0u$$

Paso 3 — Ecuación de salida: $y = x_1$

De Ecuación Diferencial a Espacio de Estado

Resultado: Forma Canónica Controlable

La última ecuación $\dot{x}_n$ concentra todos los coeficientes del denominador de $G(s)$. Esta forma se llama **canónica controlable** o *forma compañera*.

Forma Canónica Controlable

Para una EDO de orden n , la forma canónica controlable es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$C = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1}], \quad D = [0] \quad (16)$$

Forma Canónica Controlable

Propiedad importante

Los **eigenvalores** de la matriz A son los **polos** del sistema, es decir, las raíces del polinomio característico $\det(sI - A)$.

Agenda

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado**
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

Ejemplo 5 — Sistema de Segundo Orden

Problema

Convertir a espacio de estado: $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = u$

Variables de estado: $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$ **Forma matricial:**

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B u, \quad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x} \quad (17)$$

Ejemplo 5 — Sistema de Segundo Orden

Verificación: $G(s)$ desde Espacio de Estado

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}^{-1} \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \checkmark$$

Ejemplo 6 — Sistema de Tercer Orden

Problema

$$\ddot{y} + 6\ddot{y} + 11\dot{y} + 6y = 2u$$

Variables: $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = \ddot{y}$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0], \quad D = [0] \quad (18)$$

Ejemplo 6 — Sistema de Tercer Orden

Eigenvalores de A (polos del sistema)

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$$

$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = -3 \quad \Rightarrow$ **sistema estable** (todos en semiplano izquierdo).

Ejemplo 7 — Circuito RLC en Espacio de Estado

Sistema eléctrico

Circuito RLC serie con $R = 1 \Omega$,
 $L = 1 H$, $C = 0,5 F$.

Ecuación de malla:

$$L\ddot{i} + R\dot{i} + \frac{i}{C} = \dot{u}$$

En términos de v_C :

$$\ddot{v}_C + \dot{v}_C + 2v_C = 2u$$

Variables de estado físicas:

- $x_1 = v_C$ (voltaje en capacitor)
- $x_2 = i_L = C\dot{v}_C$ (corriente en inductor)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -0,5 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

$$C = [1 \quad 0], \quad D = [0] \quad (20)$$

*Las variables de estado tienen **significado físico directo**.*

Espacio de Estado en MATLAB

```
1 %% Ejemplo 5 - Sistema 2do orden
2 A = [0 1; -2 -3];
3 B = [0; 1];
4 C = [1 0];
5 D = 0;
6
7 % Crear sistema en espacio de estado
8 sys_ss = ss(A, B, C, D);
9
10 % Convertir a funcion de transferencia
11 sys_tf = tf(sys_ss);
12 disp('G(s):'); sys_tf
13
14 % Respuesta al escalon
15 figure; step(sys_ss); grid on;
16 title('Respuesta al Escalon (EE)');
17
18 % Eigenvalores = Polos
```

```
1 %% Desde TF hacia EE
2 G = tf(1, [1 3 2]);
3 sys2 = ss(G); % conversion
4 sys2.A
5 sys2.B
6 sys2.C
7 sys2.D
8
9 %% Simulacion con CI no cero
10 x0 = [1; 0]; % condicion
    inicial
11 t = 0:0.01:10;
12 u = zeros(size(t));
13 [y, tout, x] = lsim(sys2, u, t,
    x0);
14 figure;
15 plot(tout, y, 'b', ...
16      tout, x(:,1), 'r--');
```

Agenda

- 1 Repaso: Función de Transferencia
- 2 Álgebra de Bloques: Reglas Fundamentales
- 3 Ejemplos de Reducción de Diagramas
- 4 Introducción al Espacio de Estado
- 5 Ejemplos en Espacio de Estado
- 6 Síntesis y Conexión entre Representaciones

Relación entre EE y Función de Transferencia

La función de transferencia se obtiene a partir de las matrices del EE:

$$G(s) = C (sI - A)^{-1} B + D \quad (21)$$

De $G(s)$ a Espacio de Estado

- 1 Identificar coeficientes del numerador y denominador
- 2 Aplicar forma canónica controlable (u observable)
- 3 Construir matrices A, B, C, D
- 4 En MATLAB: `ss(G)`

De Espacio de Estado a $G(s)$

- 1 Calcular $(sI - A)^{-1}$ via adjunta/determinante
- 2 Multiplicar $C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B$
- 3 Sumar D si hay transmisión directa
- 4 En MATLAB: `tf(sys_ss)`

Tabla Comparativa de Representaciones

Característica	EDO	$G(s)$	(A, B, C, D)
Sistemas SISO	✓	✓	✓
Sistemas MIMO	Complejo	Matricial	✓
No lineales	✓	×	Parcial
Condiciones iniciales	✓	×	✓
Análisis de estabilidad	Moderado	Fácil	✓
Controlabilidad/Observ.	×	Limitado	✓
Diseño de control	Difícil	Clásico	Moderno
MATLAB	ode45	tf	ss

Cuadro 1: Comparación de representaciones de sistemas dinámicos

Resumen de Reglas del Álgebra de Bloques

Configuración	Diagrama	Equivalente
Serie (cascada)	$G_1 \rightarrow G_2$	$G_1 \cdot G_2$
Paralelo	$G_1 \parallel G_2$	$G_1 + G_2$
Lazo cerrado (-)	G con retroalim. H	$\frac{G}{1 + GH}$
Lazo cerrado (+)	G con retroalim. $+H$	$\frac{G}{1 - GH}$
Retroalim. unitaria	$G, H = 1$	$\frac{G}{1 + G}$

Cuadro 2: Reglas fundamentales de reducción de diagramas de bloques

Resumen de Reglas del Álgebra de Bloques

Estrategia

Reducir primero los **lazos internos**, luego los externos. Simplificar serie y paralelo antes de aplicar la fórmula de retroalimentación.

Actividad Práctica

Ejercicio

Dado el sistema: $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 3u$

Realizar en MATLAB:

- 1 Representar como **Función de Transferencia** con `tf()`
- 2 Representar en **Espacio de Estado** con `ss()` (desde la EDO y desde `tf()`)
- 3 Verificar que ambas dan la misma respuesta al escalón con `step()`
- 4 Calcular los **polos** con `pole()` y los **eigenvalores** con `eig(A)`
- 5 Agregar un **controlador proporcional** $G_c = K = 5$ en lazo cerrado con `feedback()`
- 6 Comparar la respuesta al escalón en lazo **abierto** vs **cerrado**
- 7 Entregables: Script de MATLAB comentado con figuras de respuesta al escalón para los puntos 3 y 6.

Referencias y Recursos

Bibliografía recomendada

- Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.
- Nise, N. S. (2019). *Control Systems Engineering* (8th ed.). Wiley.
- Franklin, G., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson.

Documentación MATLAB

- <https://www.mathworks.com/help/control/>
- Funciones: tf, ss, series, parallel, feedback, step, lsim, pzmap, eig, pole